Ficha de Exercícios — Funções Racionais e Assíntotas

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos. Apresenta os conjuntos-solução em notação de intervalos.

1. Domínio e Zeros

Determina o domínio e os zeros de cada função.

1. $f(x) = \dfrac{3}{x-2}$
2. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-4}$
3. $f(x) = \dfrac{2x-6}{x+3}$
4. $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x}$
5. $f(x) = \dfrac{x}{x^2-4}$
6. $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$
7. $f(x) = \dfrac{x-2}{x^2-5x+6}$
8. $f(x) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x-1}$

2. Funções do Tipo $a + \dfrac{b}{x-c}$

Para cada função, indica as assíntotas, o domínio e o contradomínio, e esboça o gráfico.

1. $f(x) = \dfrac{1}{x} + 2$
2. $f(x) = \dfrac{2}{x-3}$
3. $f(x) = 1 - \dfrac{3}{x+1}$

4. $f(x) = \dfrac{-1}{x-2} - 4$

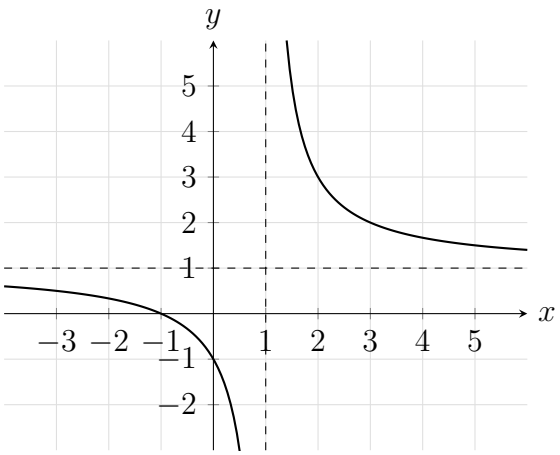
5. Escreve $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ na forma $a + \dfrac{b}{x-c}$ e indica as assíntotas.

6. Escreve $f(x) = \dfrac{3x-4}{x-2}$ na forma $a + \dfrac{b}{x-c}$ e indica as assíntotas.

7. Determina a expressão de uma função do tipo $a + \dfrac{b}{x-c}$ com assíntotas $x = 1$ e $y = 3$ que passa no ponto $(2, 5)$.

3. Leitura de Gráficos

O gráfico representa a função $f(x) = a + \dfrac{b}{x-c}$.



1. Indica as equações das assíntotas.

2. Usando o ponto $(3, 2)$, determina a, b e c.

3. Indica o domínio e o contradomínio de f.

4. Determina o zero de f e a ordenada na origem.

5. Resolve graficamente $f(x) > 1$.

4. Equações Racionais

Resolve, em $\mathbb{R}$.

1. $\dfrac{3}{x} = 6$

2. $\dfrac{x+2}{x-1} = 4$

3. $\dfrac{2}{x-3} = \dfrac{1}{x}$

4. $\dfrac{x}{x+1} + \dfrac{2}{x} = 1$

5. $\dfrac{x^2-4}{x-2} = 0$

6. $x + \dfrac{6}{x} = 5$

7. $\dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{4}{x^2-1}$

5. Inequações Racionais

Resolve, em $\mathbb{R}$, usando um quadro de sinais.

1. $\dfrac{x-2}{x+3} > 0$

2. $\dfrac{x+1}{x-4} \leq 0$

3. $\dfrac{2x-6}{x} \geq 0$

4. $\dfrac{x^2-9}{x-1} < 0$

5. $\dfrac{1}{x} < 2$

6. $\dfrac{x+3}{x-1} \geq 2$

7. $\dfrac{x^2-x-6}{x^2-1} \leq 0$

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Uma torneira enche um tanque em 6 horas e outra em 3 horas. Quanto tempo demoram as duas juntas? (Escreve e resolve uma equação racional.)

2. O custo médio de produção de x peças é $C(x) = 5 + \dfrac{200}{x}$ euros por peça. Quantas peças é preciso produzir para o custo médio ser inferior a 7 euros? Interpreta a assíntota horizontal.

3. Determina k de modo que a função $f(x) = \dfrac{kx+1}{x-2}$ tenha assíntota horizontal $y = 3$.

4. Mostra que o gráfico de $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$ é uma reta com um «buraco». Em que ponto?